

GRAPCO VDC-Lean: una sola verdad que viaja sola desde la obra hasta el tablero financiero

Plataforma Integrada VDC + Lean Construction + Earned Value que convierte el tareo del capataz en costo de operación real y a costo de operación cero.

Valtana Consulting · GRAPCO S.A.C. — Ingeniería, Construcción y Gestión de Proyectos

Área de Innovación Digital en Construcción · Lima, Perú

XX Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Construcción Lean — 2026

Problema

El dato muere tres veces. En la obra tradicional el mismo número se re-escribe en tres mundos que no se hablan: producción, planeamiento y costos.

- **Doble y triple digitación.** El tareo se anota en papel, se re-teclea en el cronograma y se vuelve a teclear en el costeo. Cada copia es un error nuevo.
- **Dos (o tres) verdades.** El avance del residente, el del planner y el del costos *nunca* coinciden. Nadie sabe cuál creer.
- **Reportes a destiempo.** El Resultado Operativo llega *semanas tarde*: cuando se ve la partida en rojo, la plata ya se fue.
- **Productividad invisible.** No se mide cuánta hora-hombre es trabajo productivo y cuánta es espera, retrabajo o paro.
- **Software caro y desconectado.** Licencias de cronograma + ERP de costos + control de campo, cada uno por su lado, fuera del alcance de la obra peruana promedio.

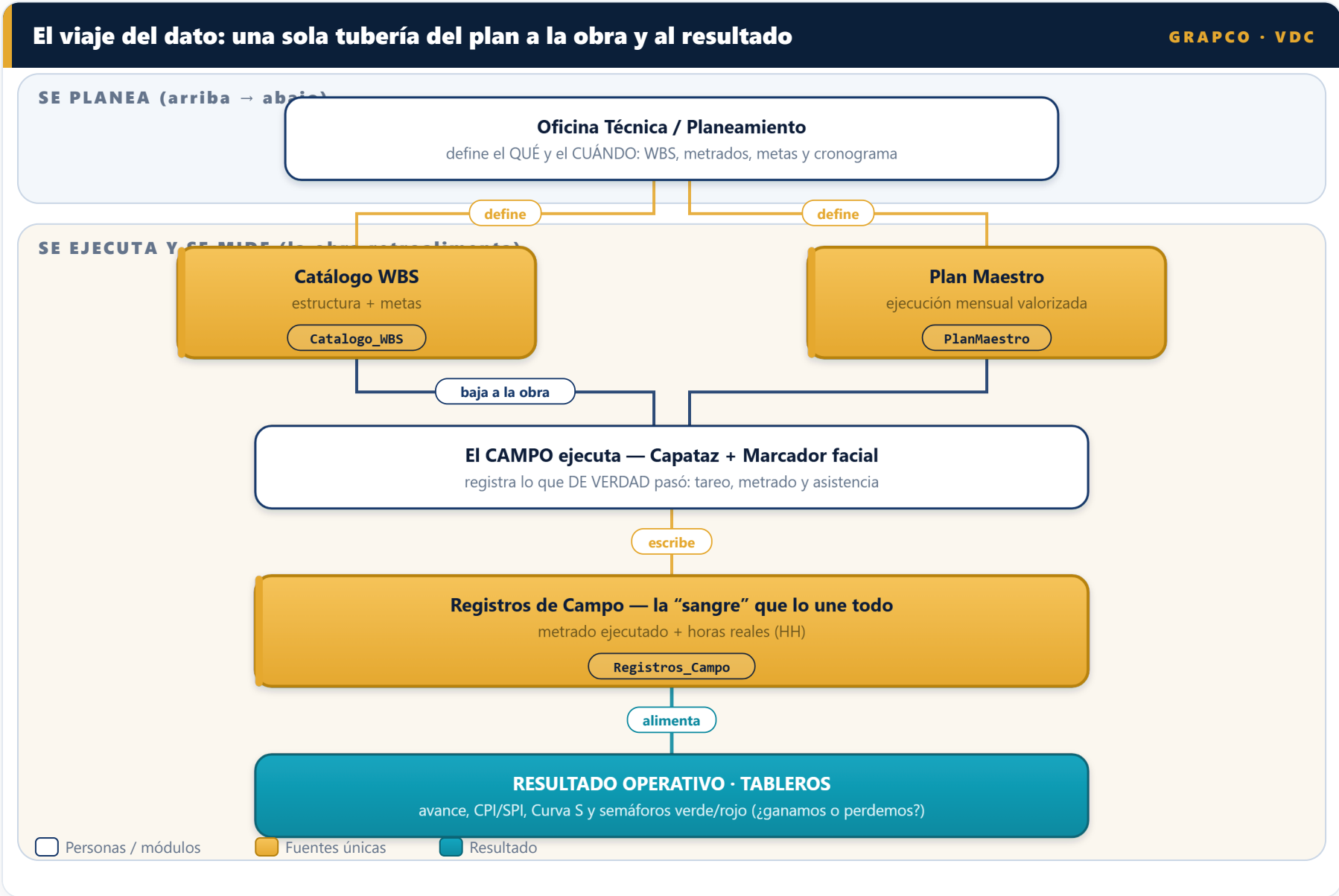
Objetivo

Que el capataz escriba **UNA sola comanda** — y de ahí salga **TODO, solo**.

- Establecer **3 fuentes únicas de la verdad**: estructura (`Catalogo_WBS`), campo (`Registros_Campo`), plan valorizado (`PlanMaestro`).
- **Regla de oro**: un dato se escribe una sola vez en su fuente; todos los tableros *leen* de ahí. Nunca dos verdades.
- Cerrar el ciclo **VDC + Last Planner + Earned Value** en una sola plataforma, viva y en tiempo real.
- Lograrlo a **costo de operación S/ 0**, sin tarjeta de crédito, funcionando incluso *sin señal* (offline-first).

Metodología / Arquitectura

El dato circula en **dos sentidos**. **De arriba hacia abajo se planifica** (WBS → CPM → Last Planner → Plan Diario). **De abajo hacia arriba se retroalimenta** (tareo del campo → avance % automático → Curva S → CPI/SPI → semáforos). La *sangre* que une ambos sentidos es la colección `Registros_Campo`.



Las tres fuentes únicas de la verdad

ENTRA — La estructura

`Catalogo_WBS`: partidas, metrados e IP meta. Lo llena Oficina Técnica. De aquí nace toda la obra: $HH = \text{metrado} \times IP$.

PROCESA — El campo

`Registros_Campo`: el tareo que escribe el capataz (metrado real, HH, fotos). Una sola escritura (UPSERT por actividad-capataz-fecha) alimenta avance, costo y auditoría.

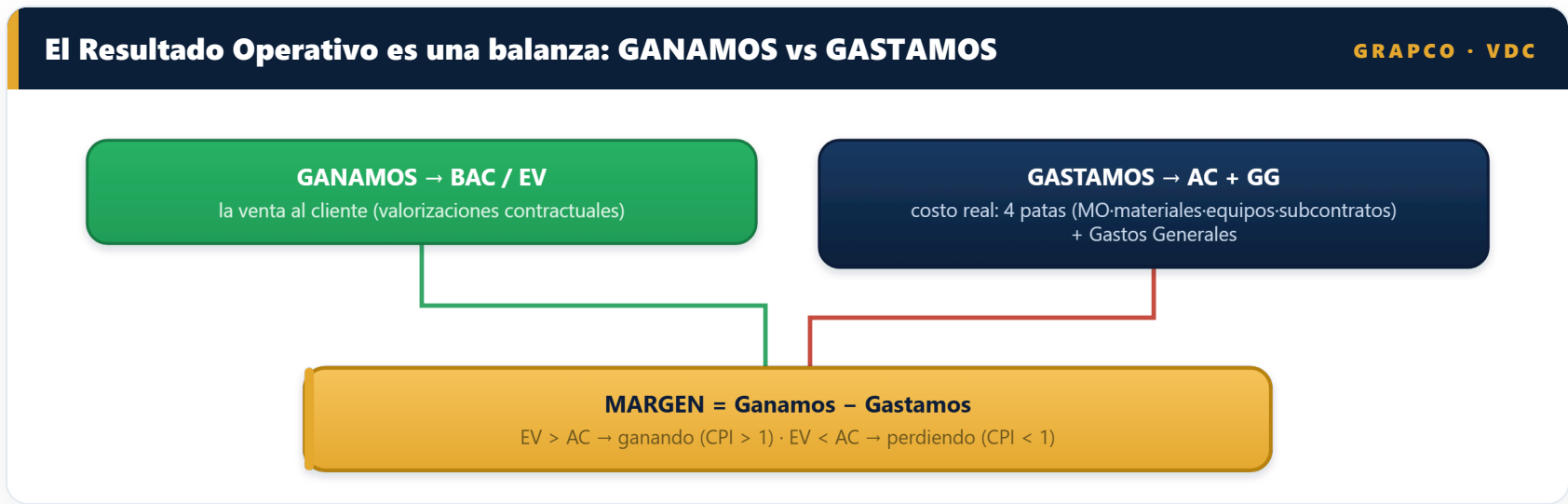
SALE — Plan valorizado

`PlanMaestro` + `useRO` leen y cruzan; el motor devuelve EVM, Resultado Operativo, Curva S y semáforos. **Cero re-tecleo.**

Aislamiento por proyecto: `ProyectoActivoContext` + `filtrarPorContexto()` garantizan que cada proyecto vea *solo* su data. Un capataz no puede escribir en otro proyecto. **Offline-first:** persistencia Firestore (IndexedDB) + service worker — la plataforma marca asistencia, registra tareos y muestra tableros *sin señal*.

El modelo EVM

El Resultado Operativo es una balanza de dos platillos: **lo que GANAMOS** (BAC / EV, la venta al cliente) contra **lo que GASTAMOS** (AC, las 4 patas del costo real + Gastos Generales).



Índice	Fórmula	Cómo se lee
BAC	$\text{metrado} \times \text{PU}$	El precio cerrado: lo vendido al cliente
EV	$\text{valorizado real} \text{ ó } \text{avance} \times \text{PU}$	Lo realmente ganado / reconocido
AC	$4 \text{ patas} + \text{GG}$	Lo que de verdad costó
PV	$\text{BAC} \times (\text{t transcurrido} \div \text{t total})$	Lo que se debería llevar gastado
CPI	$\text{EV} \div \text{AC}$	≥ 1 ahorro · < 0.85 sobrecosto crítico
SPI	$\text{EV} \div \text{PV}$	≥ 1 adelantado · < 0.85 atrasado
EAC	$\text{BAC} \div \text{CPI}$	Cuánto costará al final a este ritmo
VAC	$\text{BAC} - \text{EAC}$	Ganancia (+) o pérdida (–) proyectada al cierre

Costo-hora único de S/ 25.50. Toda la mano de obra (capataz, operario, oficial, ayudante) se costea con una sola tarifa `COSTO_HORA_RO = 25.5`, que cuadra exactamente con el Control de Tareos del RO oficial (F06). Las tarifas por cargo solo viven en el APU teórico.

Productividad Lean. Del lado del campo, las Cartas Balance calculan el `LUF` (Labor Utilization Factor = horas productivas ÷ horas trabajadas) y el `TNC` (paros + retrabajos), con Pareto de las causas que suman el 80% de la pérdida. El Optimizador arma la cuadrilla óptima por histórico de productividad.

Resultados (CREDITEX-PTAR)

Plataforma desplegada y viva en el proyecto **CREDITEX-PTAR** (planta de tratamiento, frentes F1 PTAR1 y F2 NAVE). El Resultado Operativo es **automático**: el motor consolida **11 colecciones en vivo** y recalcula CPI, SPI, EAC y margen *solo*, en cuanto entra un tareo, una salida de almacén o una factura.

1 comanda que escribe el capataz — y de ella sale avance + costo + semáforos	11 colecciones consolidadas en vivo por <code>useRO</code> (onSnapshot)
3 fuentes únicas de la verdad: WBS · Campo · PlanMaestro	S/ 25.50 costo-hora único de MO — cuadra 1:1 con el RO oficial F06
0 re-digitaciones: el % de avance del cronograma se sincroniza solo desde el tareo	S/ 0 costo de operación garantizado: stack gratuito, sin tarjeta, offline-first

Trazabilidad total. Cada sol del costo real es auditable hasta su origen: el costo de MO viene de `Registros_Campo.totalHH × 25.5`; los materiales de las salidas de `Kardex_Movimientos`; los subcontratos de `ValorizacionesSubcontratistas` (F10). El motor distingue partidas **estrella** (margen sano) de partidas **críticas** (en rojo, margen < 0) para apagar el incendio antes de que sea tarde.

Conclusiones

- **El dato se escribe una vez y lo lee todo el sistema.** Producción, planeamiento y costos dejan de ser islas: comparten una única verdad.
- **El cronograma se retroalimenta solo.** El % de avance CPM se sincroniza desde el tareo real ($\text{metrado ejecutado} \div \text{metrado total}$), sin doble digitación.
- **El Resultado Operativo deja de llegar tarde.** CPI, SPI, EAC y margen se recalculan en vivo; la partida roja se ve hoy, no a fin de mes.
- **VDC + Lean + EVM en una sola plataforma:** Last Planner (PPC, restricciones, Pareto RNC) y Earned Value conviven sobre el mismo dato.
- **Tecnología al alcance de la obra peruana:** costo de operación S/ 0, offline-first y reconocimiento facial para asistencia — ejecutable desde un celular en campo.

La obra es como cocinar en un restaurante grande: el capataz anota una sola comanda (`Registros_Campo`) y de esa comanda salen, automáticamente, el avance del cronograma, el costo real y los semáforos del jefe. **Una sola verdad, escrita una sola vez, leída por todos.**

Contacto

Valtana Consulting · GRAPCO S.A.C.

Correo: `valtanaconsulting@gmail.com`

Plataforma GRAPCO VDC-Lean 2026 — *Innovación digital para Construcción Lean y gestión del Valor Ganado*

Demostración en vivo disponible frente al poster: escanee, registre un tareo y vea cómo el CPI se mueve en tiempo real.